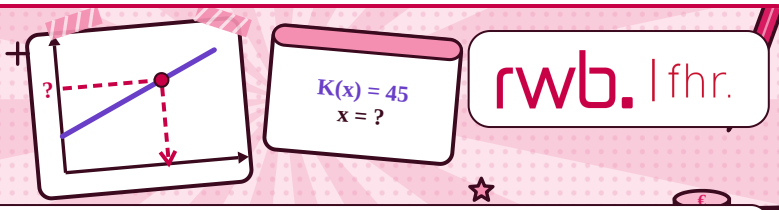
LINEARE UND QUADRATISCHE FUNKTIONEN

Den x-Wert berechnen

Arbeitsblatt: Gleichungen lösen



Name: Klasse: Datum:

▶ Zuerst die Präsentation

Scanne den QR-Code.

Schau die Präsentation an. Dann mach das Blatt.

Präsentation | Anleitung | Taschen-rechner

1 Protein-Riegel: Wie viel ME?

Die Kosten sind $K(x) = 4x + 12$.

Das Budget ist 40 GE oder 60 GE.

Wie viele ME kann die Firma herstellen?



a) Zeichne die Pfeile ein:
von der y-Achse zum Graphen, dann zur x-Achse.

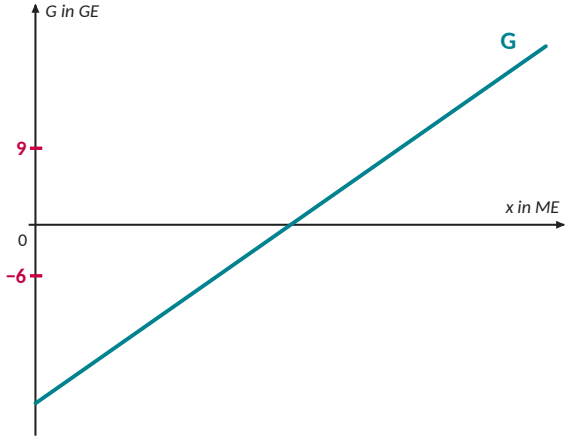
b) Stelle die Gleichung auf. Löse sie.

☐	= 40	| − 12	☐	= 60	
☐	= ☐	| : 4	☐	= ☐	
x	= ☐		x	= ☐	

c) Schreibe die Punkte auf. Trage die x-Werte im Graphen ein.

(☐ | 40) (☐ | 60)

2 Iso-Drink: Wann ist der Gewinn so hoch?



Der Gewinn ist $G(x) = 3x - 21$.

Bei wie viel ME ist der Gewinn 9 GE, −6 GE oder 0 GE?

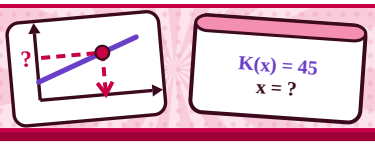
Rechne im Heft.

Trage x in die Tabelle ein.

G(x)	Gleichung	x in ME
9	3x − 21 = 9	
−6	3x − 21 = −6	
0	3x − 21 = 0	

Bei G(x) = 0 ist die Gewinnschwelle.

Den x-Wert berechnen, Teil 2



3 Ohne Sachzusammenhang: x berechnen

Löse die Gleichungen im Heft.

Trage nur das Ergebnis ein.

Achtung: Beim Teilen durch eine negative Zahl gehört das Minus dazu.

a) $f(x) = 2x - 3$ **Gesucht: x mit** $f(x) = 7$

$x =$ ☐

b) $f(x) = -3x + 6$ **Gesucht: x mit** $f(x) = 15$

$x =$ ☐

c) $f(x) = 0{,}5x + 4$ **Gesucht: x mit** $f(x) = 1$

$x =$ ☐

d) $f(x) = -x + 2$ **Gesucht: x mit** $f(x) = 2$

$x =$ ☐

4 Mehr Nutrition plant

Rechne im Heft. Trage das Ergebnis ein.

a) Die Kosten sind $K(x) = 6x + 40$.
Das Budget ist 100 GE.
Wie viele ME sind möglich?
$x =$ ☐ ME

b) Der Erlös ist $E(x) = 9x$.
Ziel: 135 GE Erlös.
Wie viele ME muss die Firma verkaufen?
$x =$ ☐ ME

c) Der Gewinn ist $G(x) = 3x - 40$.
Wann macht die Firma 20 GE Gewinn?
$x =$ ☐ ME

5 Finde den Fehler

Tom hat die Gleichung $-2x + 8 = 2$ gelöst.

Seine Probe stimmt nicht: $-2 \cdot (-3) + 8 = 14$.

Kreuze die Zeile mit dem Fehler an.

$-2x + 8 = 2$ | $- 8$ ☐ *Fehler*

$-2x = -6$ | $: 2$ ☐ *Fehler*

$x = -3$ ☐ *Fehler*

Richtig ist: $x =$ ☐ Tipp: Das Minus gehört zur Zahl vor x.

🔒 Lösung

Schreibe den Code hier hin.
Scanne dann den QR-Code.

1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐

1. x bei K(x) = 40 (Aufgabe 1)
2. x bei G(x) = −6 (Aufgabe 2)
3. x bei Aufgabe 3d
4. x bei Aufgabe 4a : 5

Lösung